



软件工程 需求分析书

项目名称 _____

指导教师 _____

学院专业 _____

小组成员 _____

年 月 日

目录

1	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	相关背景	1
1.3	名词解释	1
2	项目简介	1
2.1	项目提出与意义	1
2.2	项目具体内容介绍	1
2.3	产品市场分析	1
2.3.1	国内市场分析	1
2.3.2	国外市场分析	1
2.4	用户需求	1
3	用户场景	2
3.1	用例图	2
3.1.1	基础信息模块用例图	2
3.1.2	EEG 实验与申请模块用例图	2
3.1.3	数据仓储定位模块用例图	3
3.2	功能列表	4
3.2.1	用户注册	5
3.2.2	用户登录	6
3.2.3	个人信息查看与修改	7
3.2.4	创建 EEG 实验	8
3.2.5	归档 EEG 实验	9
3.2.6	上传 EEG 数据文件	10
3.2.7	查看数据详情与下载	11
3.2.8	查看 Dashboard 面板	12
4	数据流图	14
4.1	顶层数据流图	14
4.2	中层数据流图	15
4.3	底层数据流图	16
4.3.1	EEG 数据解析与格式校验	16
4.3.2	自动质控与异常检测	17
4.3.3	伦理审批与数据脱敏	18

目录	2
5 状态图	18
5.1 系统状态说明	18
5.2 状态转换关系	18
5.3 典型状态图	18
6 CRC 卡	18
6.1 CRC 说明	19
7 类图	19
7.1 核心类	19
7.2 类之间关系	19
8 数据词典	19
8.1 数据流定义表	19
8.2 数据元素定义表	20
8.3 外部项/子系统定义表	20
8.4 数据精度定义表	20
9 UI 设计	20
9.1 设计原则	20
9.2 用户分析和任务建模	20
9.2.1 用户画像构建	20
9.2.2 任务分解与流程设计	20
9.3 设计效果图	20
10 验收标准	21
10.1 功能需求	21
10.2 性能需求	21
10.3 安全性需求	21
10.4 可维护性需求	21
11 环境运行规定	21
11.1 服务端	21
11.2 设备要求	21
11.3 前端依赖	21
11.4 客户端	21

1 引言

1.1 编写目的

说明本文档的编写目的、目标读者和使用方式。

1.2 相关背景

说明项目来源、业务背景、建设目标和相关约束。

1.3 名词解释

术语	说明
需求分析书	对系统范围、功能和约束进行说明的课程文档。

2 项目简介

2.1 项目提出与意义

说明项目的提出背景、建设意义以及拟解决的问题。

2.2 项目具体内容介绍

概述系统的主要业务范围、核心对象和主要功能边界。

2.3 产品市场分析

2.3.1 国内市场分析

说明国内同类系统的现状、特点和不足。

2.3.2 国外市场分析

说明国外同类系统的现状、特点和可借鉴之处。

2.4 用户需求

描述目标用户的基本需求、痛点和使用预期。

3 用户场景

3.1 用例图

3.1.1 基础信息模块用例图

这里展示基于不同角色的基础业务和账户维度的行为，细化了注册、信息管理等延展用例。

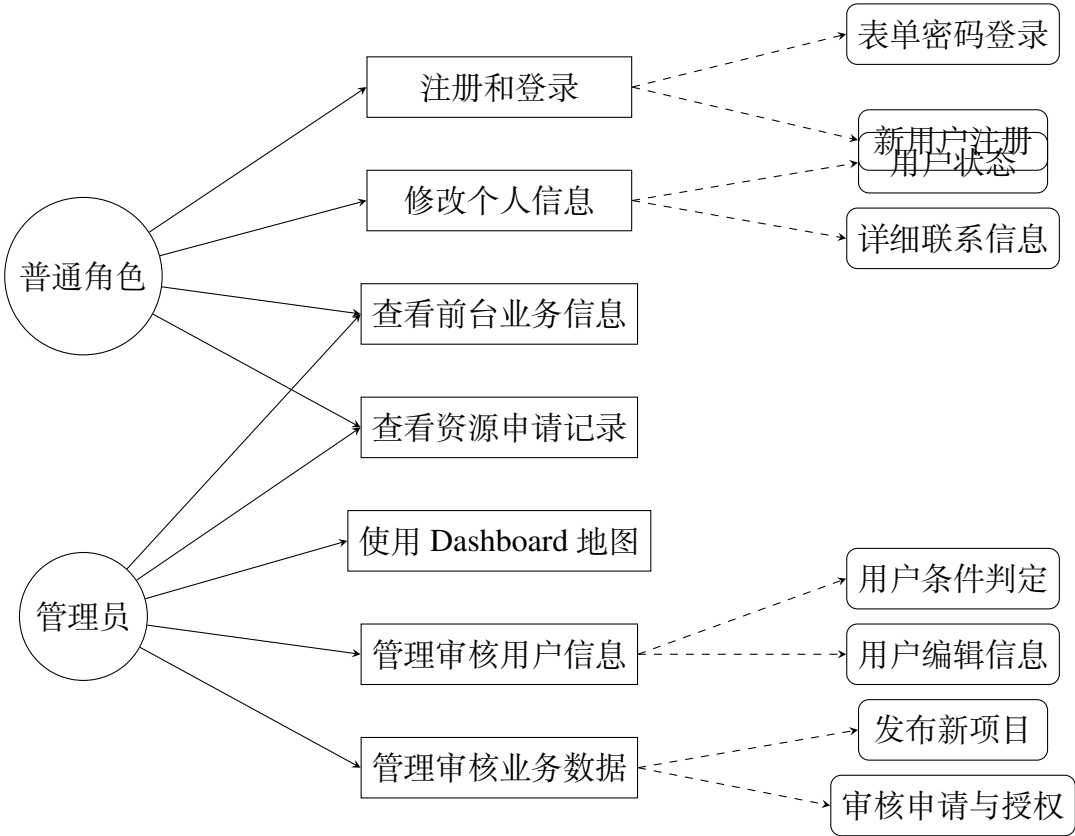


图 1: 基础信息模块用例图

3.1.2 EEG 实验与申请模块用例图

此用例图展示实验员和管理员在业务实验流转、资源关联和申请下发上的交互细节。

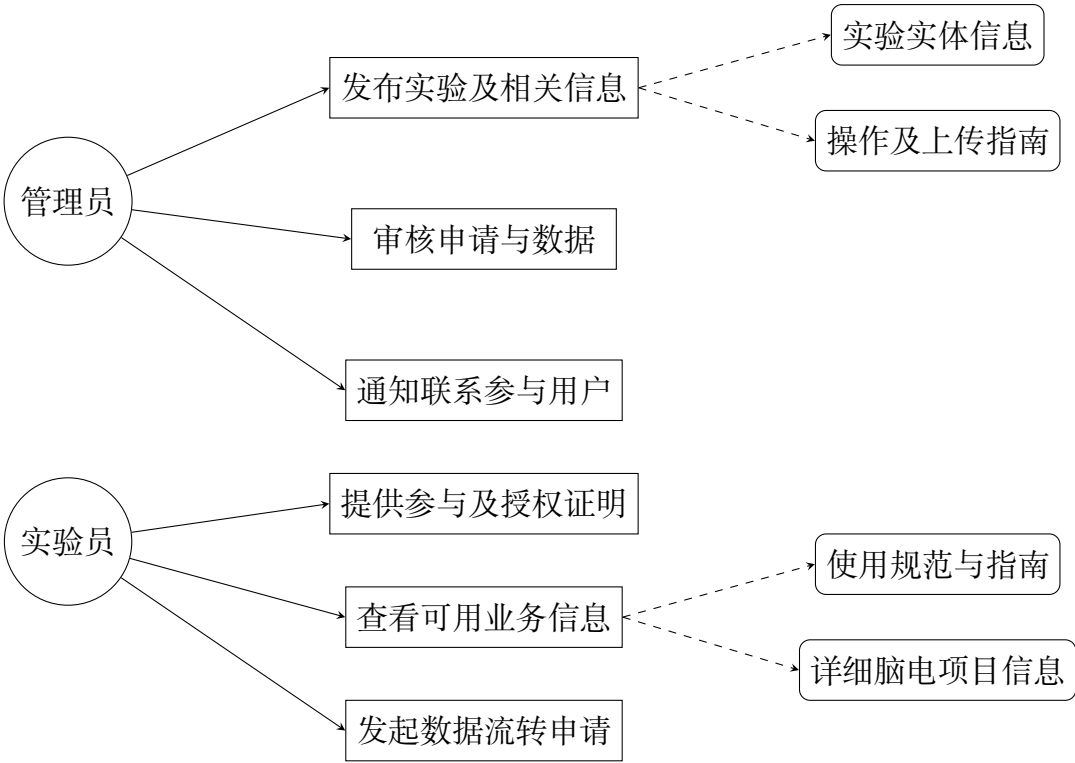


图 2: EEG 实验与申请模块用例图

3.1.3 数据仓储定位模块用例图

此部分从系统底层的池边界展示物理及记录层面操作的颗粒度，引入了系统边界框的表达层级。

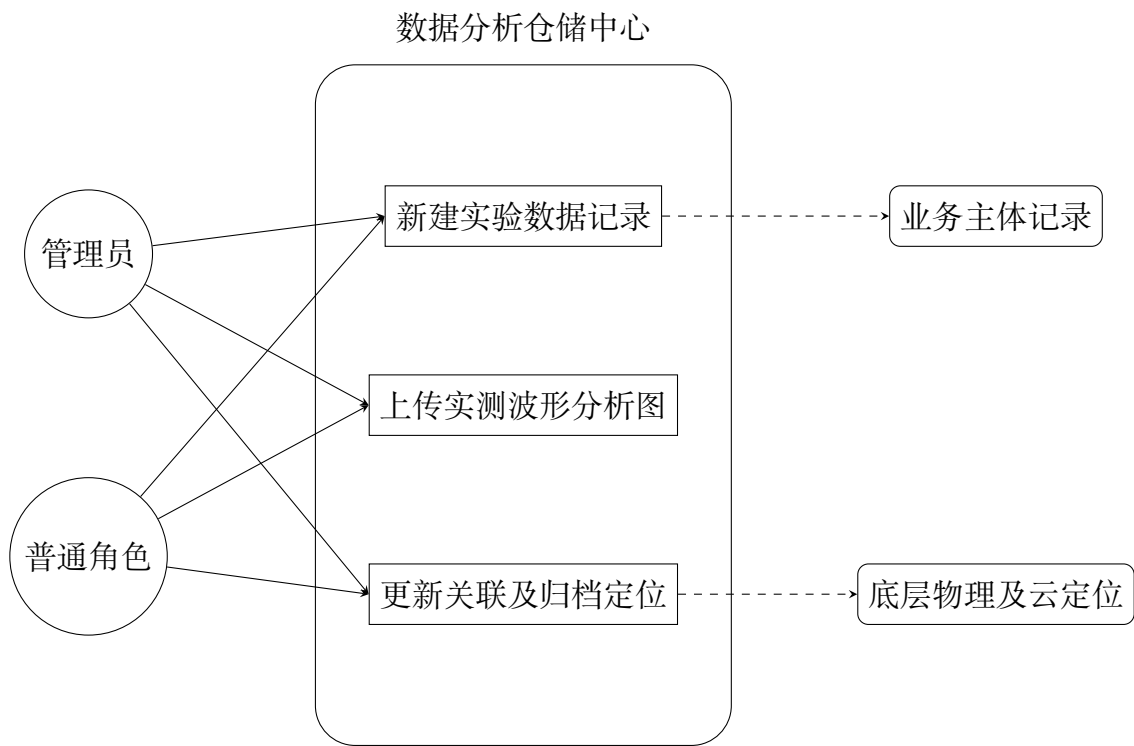


图 3: 数据仓储定位模块用例图

3.2 功能列表

下表列出系统前半部分的核心四大模块概览。

表 2: 功能模块汇总表

编号	名称	使用角色	功能说明	输入	输出
1	登录/登出模块	所有角色	处理用户注册、登录授权及信息查看。	账号, 密码, 验证码	Token 令牌, 用户状态
2	EEG 实验管理	实验员, 管理员	实验项目生命周期管理。	实验基本信息, 被试者说明	实验列表, 详情记录
3	EEG 数据管理	实验员, 管理员	原始及处理后数据的上传、预览与维护。	EEG 数据文件, 标签信息	数据列表, 文件下载流
4	首页 Dashboard	所有角色	根据角色聚合数据的面板信息展示。	无 (或日期过滤)	统计图表, 系统通知

3.2.1 用户注册

描述及优先级

被试者、实验员可以在系统首页申请并注册账号，提交注册信息给系统，系统验证后分配相应的基础权限或转入管理员待审批列表（针对实验员）。优先级：极高（系统基础功能，必须实现）

主要流程请求/响应时序图

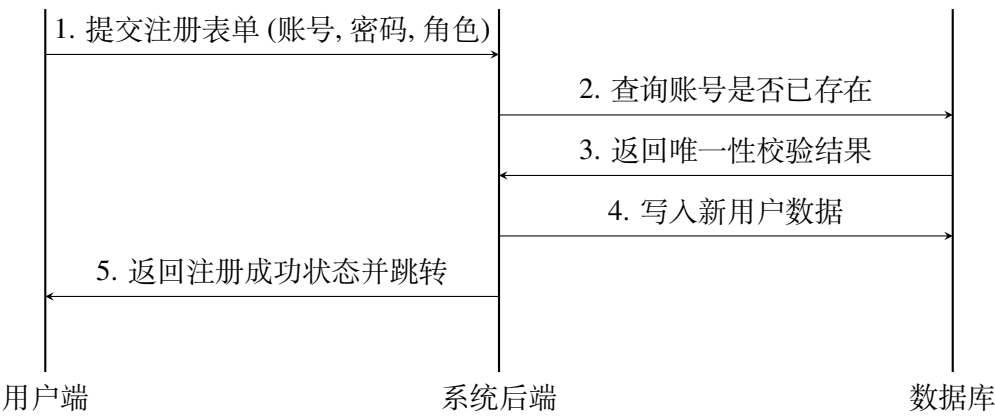


图 4: 用户注册请求响应时序图

用例

用例	用户注册
主要参与者	被试者 / 实验员
目标	用户完成系统账号注册
前提条件	无
工作流程	• 用户点击界面注册按钮，跳转至注册页 • 输入邮箱/账号、密码并选择对应的注册角色 • 提交后系统验证账号唯一性和密码复杂性 • 系统记录新用户并提示注册成功
触发器	用户在登录页点击“注册新账号”
异常	• 账号（邮箱）已被注册 • 密码不符合安全策略
优先级	必须实现

3.2.2 用户登录

描述及优先级

注册成功的用户（或管理员）通过账号和密码登录平台。登录成功后，系统分发身份 Token 令牌，并根据角色不同路由至被试者中心、实验员工作台或管理员控制台。优先级：极高（系统基础功能，必须实现）

主要流程请求/响应时序图

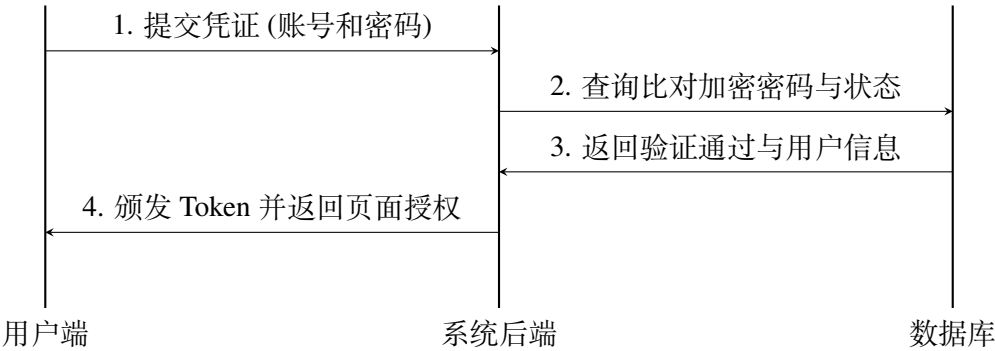


图 5: 用户登录请求响应时序图

用例

用例	用户登录
主要参与者	平台所有角色
目标	验证身份并进入系统功能流
前提条件	用户已完成注册并且账号未被冻结或处在待审状态
工作流程	- 在系统首页输入账号与密码 - 后端进行凭证安全校验与角色判定 - 生成登录日志 (login_log) 并签发 Token - 跳转至对应角色的 Dashboard
触发器	访问受限页面或手动输入凭证
异常	- 账号不存在或密码错误 - 实验员账号尚未被管理员审核通过
优先级	必须实现

3.2.3 个人信息查看与修改

描述及优先级

供用户查看并修改个人的基础信息，如联系邮箱、真实姓名以用来绑定知情同意书和审核身份等，支持密码修改。优先级：中（支撑功能）

主要流程请求/响应时序图

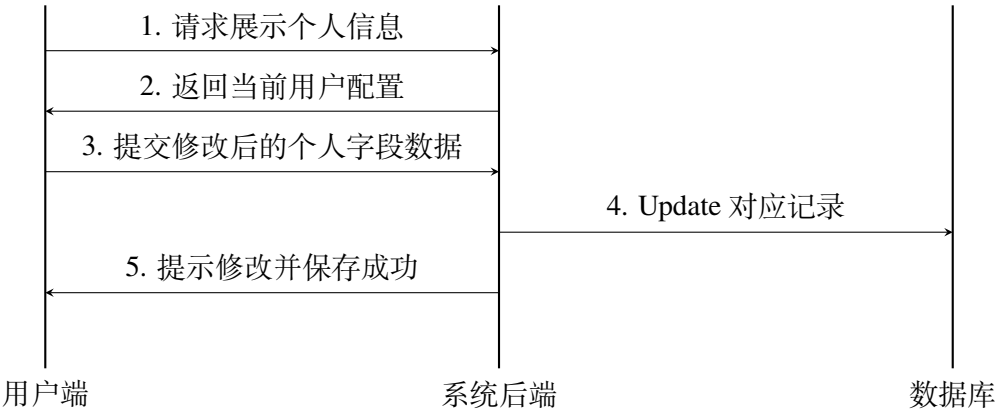


图 6: 个人信息修改请求响应时序图

用例

用例	个人信息维护
主要参与者	平台所有角色
目标	维护个人的基本信息与安全设置
前提条件	用户已登录系统
工作流程	• 用户点击右上角“个人中心” • 系统加载该用户的配置与身份认证状态 • 用户修改姓名或更新密码并点击提交 • 数据库更新，前端弹出成功通知
触发器	点击修改资料或更改密码按钮
异常	• 网段异常导致信息未能同步 • 修改密码时原密码输入错误
优先级	需视情况实现

3.2.4 创建 EEG 实验

描述及优先级

实验员可以建立一个新的 EEG 实验项目，作为相关 EEG 数据的聚合集合。这使得后续的数据上传、申请与伦理授权可以基于具体的实验发生。优先级：极高（核心业务链

路)

主要流程请求/响应时序图

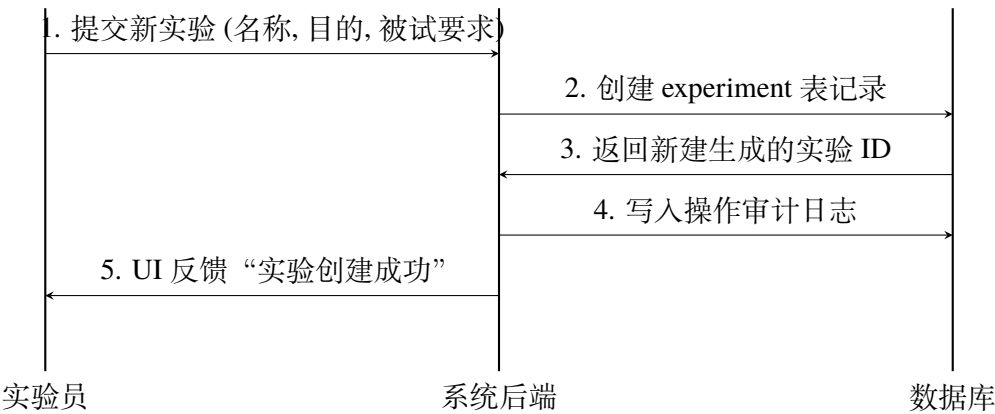


图 7: 创建 EEG 实验请求响应时序图

用例

用例	创建 EEG 实验项目
主要参与者	实验员
目标	初始化数据的顶层集合容器以便归档信息
前提条件	实验员已登录且具备创建资质
工作流程	• 进入“实验管理”模块，点击新建实验 • 录入实验元数据（描述，项目编号，预计被试数量） • 系统持久化到数据库并绑定创建者 • 跳转到该实验的详情列表，可准备上传数据
触发器	实验员点击创建项目按钮
异常	• 必填项缺失导致后端拒绝响应
优先级	必须实现

3.2.5 归档 EEG 实验

描述及优先级

在实验结束后，实验员或管理员可以将实验设为归档状态。归档后，该实验下不允许再上传新数据，且相关数据被保护不被随便修改。优先级：中（生命周期管理）

主要流程请求/响应时序图

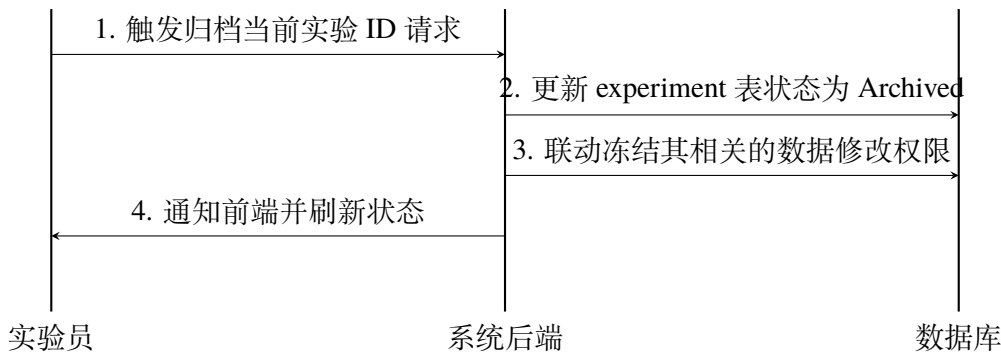


图 8: 归档 EEG 实验请求响应时序图

用例

用例	归档旧项目实验
主要参与者	实验员 / 管理员
目标	封存实验数据防止在研究结束后的意外篡改
前提条件	该实验项目由当前操作人创建或有管理员权限
工作流程	- 在实验列表定位到目标实验 - 点击“归档”，经过二次弹窗确认 - 系统变更数据行状态，释放相关活跃资源
触发器	人工在详情页进行归档操作
异常	当前实验仍有未处理完成的解析/AI 任务，阻止归档
优先级	建议实现

3.2.6 上传 EEG 数据文件

描述及优先级

数据管理模块的核心动作，实验员为特定被试上传测量的原始 EEG 文件（如.edf, .bdf 等）。需要强关联被试的知情同意证明。优先级：极高（系统的立足点）

主要流程请求/响应时序图

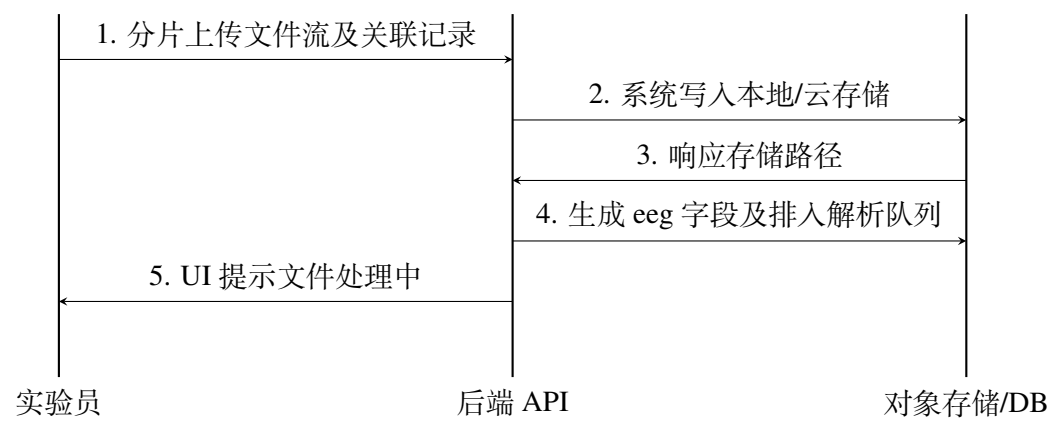


图 9: 上传 EEG 数据文件请求响应时序图

用例

用例	上传采集的原始 EEG 数据
主要参与者	实验员
目标	将物理设备采集到的数据纳入统一监管和解析机制
前提条件	隶属某个已存在的实验，并具有被试人员的电子知情同意
工作流程	- 选择实验，在数据面板点击上传 - 绑定当前数据所属的“Subject 被试者” - 选择本地文件流上传（检查后端配置的大小及格式限制） - 系统入库记录后分配给异步任务解析模块流转
触发器	录入文件数据时触发
异常	- 文件超过系统配置的最大限制 (System Config) - 格式不属于系统允许配置列表
优先级	必须实现

3.2.7 查看数据详情与下载

描述及优先级

在数据管理列表中，相关人员可进入详情页查看文件参数（采样率、通道数）、下载源文件或处理好的派生文件，以进入后续独立工具进行自处理。优先级：高（科研数据流

出机制)

主要流程请求/响应时序图

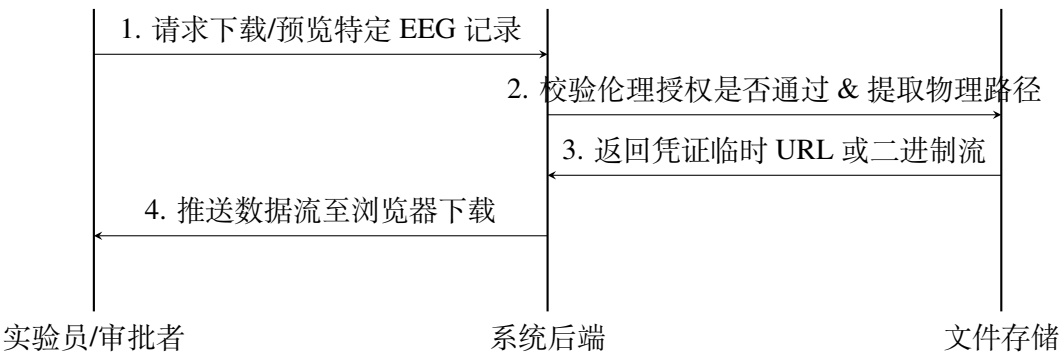


图 10: 查看与下载 EEG 数据请求响应时序图

用例

用例	数据详情检索与下载导出
主要参与者	实验员 / 管理员
目标	获取合规的可用于分析和存储的数据文件
前提条件	针对当前用户的数据使用申请已得到管理员/被试的双重授权
工作流程	• 进入数据条目的详情页 • 浏览通道质量报告和数据头段解析结果 • 点击导出/下载，后端拦截校验授权时效 • 授权无误则输出文件供本地机器使用
触发器	点击下载链接或数据详情图标
异常	• 文件已被归档冻结或授权被撤回，报 403 Forbidden
优先级	必须实现

3.2.8 查看 Dashboard 面板

描述及优先级

登录系统后默认跳转的聚合首页面板。系统会根据角色类型计算指标：针对管理员展示待办审批量、实验员展示个人项目进度及上传数据量、被试展示数据隐私授权提醒。
优先级：中（增强交互性与待办提示）

主要流程请求/响应时序图

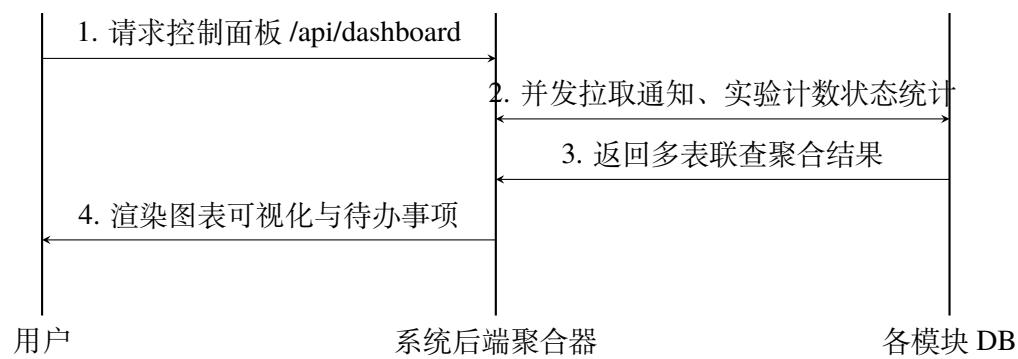


图 11: Dashboard 首页数据请求响应时序图

用例

用例	生成并查看角色化 Dashboard
主要参与者	平台所有角色
目标	作为系统的首页入口快速导流任务
前提条件	登录系统成功
工作流程	• 后端根据访问令牌中的 Role 属性计算相应的统计指标 • 前端基于收到的数据，使用图形库渲染 • 当有待审批或新的通知时，在快捷面板凸显提示红点
触发器	访问跟路由 (/) 时自动触发展示
异常	• 后端计算统计负荷高造成暂时面板超时 (采取降级显示)
优先级	建议实现

4 数据流图

4.1 顶层数据流图

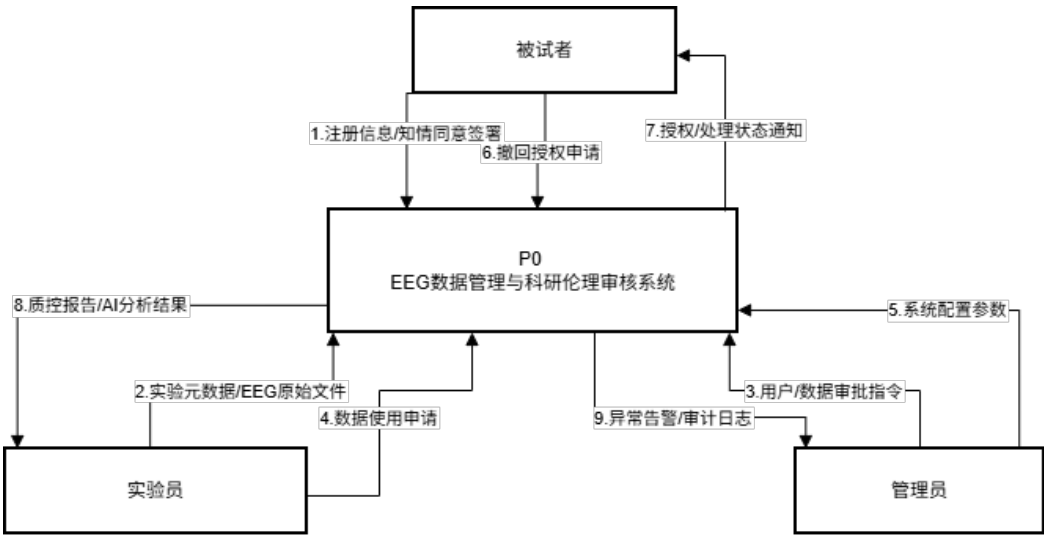


图 12: 顶层数据流图

4.2 中层数据流图

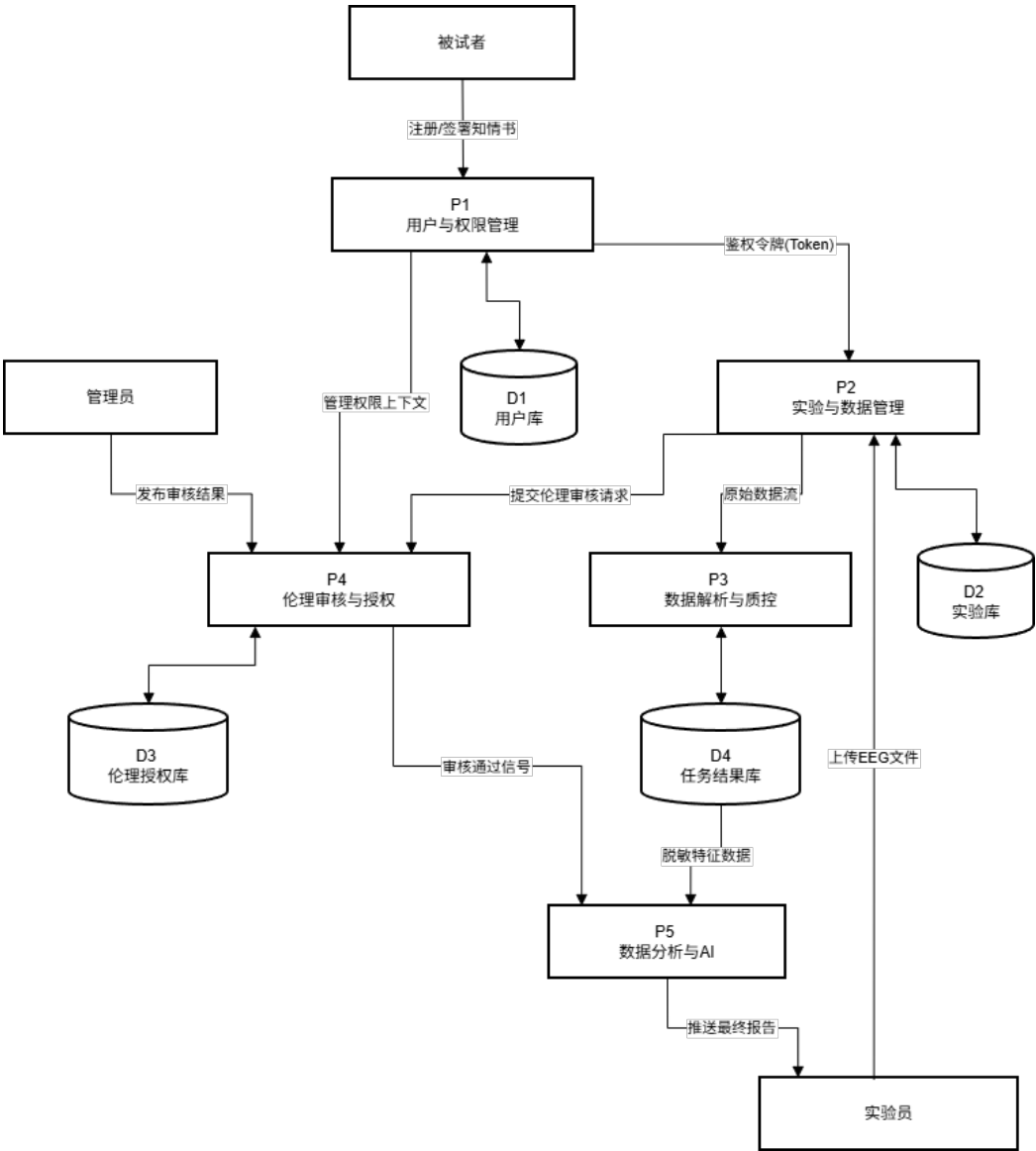


图 13: 中层数据流图

4.3 底层数据流图

4.3.1 EEG 数据解析与格式校验

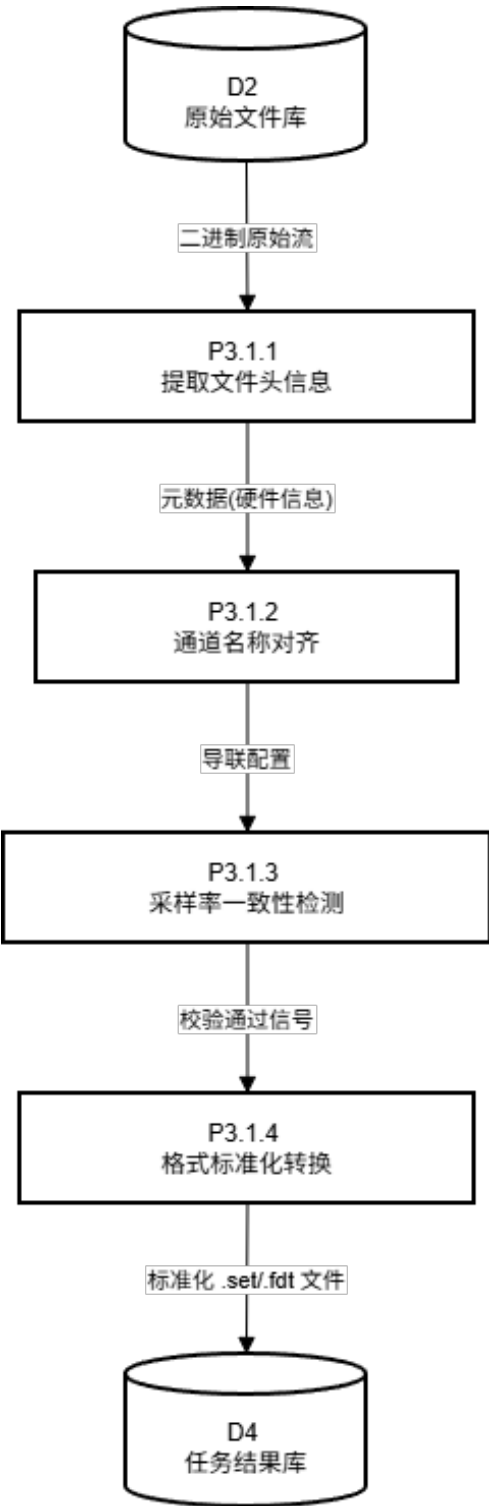


图 14: EEG 数据解析与格式校验流程

4.3.2 自动质控与异常检测

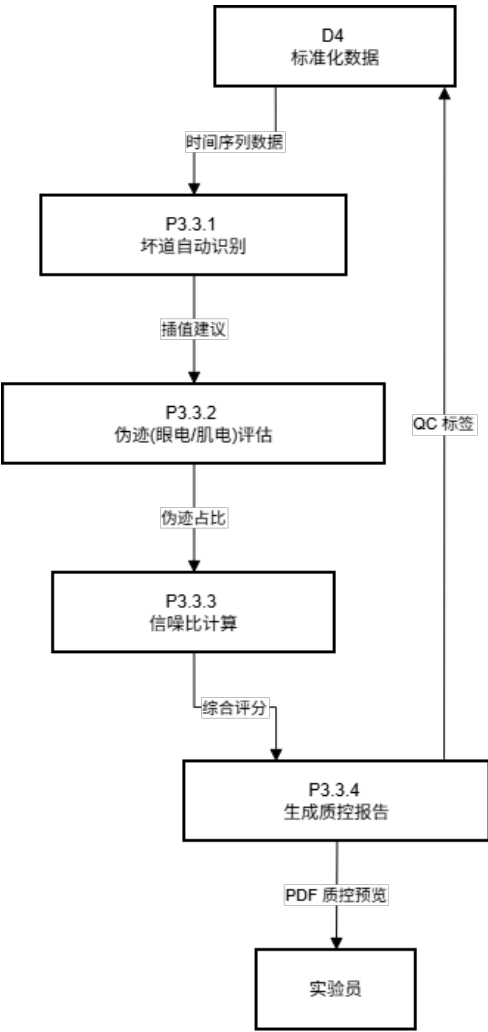


图 15: 自动质控与异常检测流程

4.3.3 伦理审批与数据脱敏

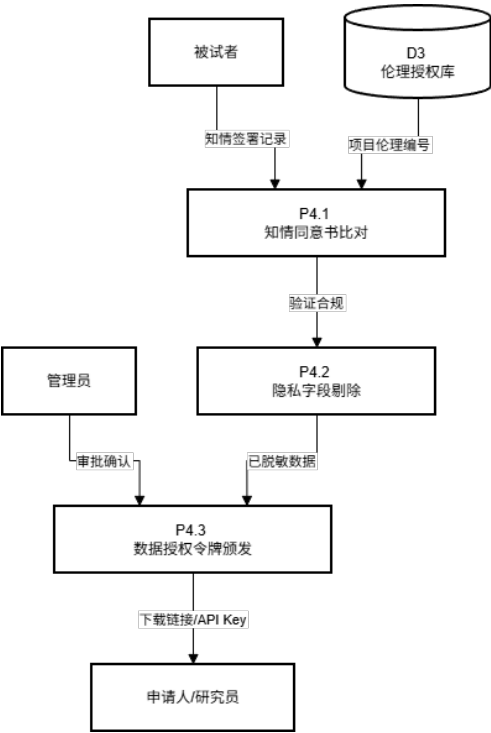


图 16: 伦理审批与数据脱敏流程

5 状态图

5.1 系统状态说明

说明系统在不同业务阶段的状态集合。

5.2 状态转换关系

说明关键状态之间的触发条件与转移逻辑。

5.3 典型状态图

放置主要业务对象的状态图，例如用户、申请单或动物信息。

6 CRC 卡

类名	职责	协作者
----	----	-----

用户	管理注册、登录和个人资料。	登录服务、个人信息管理类
动物信息	维护动物详情、状态和展示信息。	数据存储类、搜索类
领养申请	记录申请、审批与状态变化。	用户类、管理员类

6.1 CRC 说明

对核心类的职责划分进行文字说明，避免职责过多或耦合过强。

7 类图

7.1 核心类

类名	主要属性/方法	说明
User	id, name, password, login(), updateProfile()	用户实体类
Animal	id, name, type, status, showDetail()	动物实体类
AdoptionApp	id, userId, animalId, submit(), approve()	领养申请类

7.2 类之间关系

说明关联、继承、聚合与依赖关系，并配合类图展示。

8 数据词典

8.1 数据流定义表

数据流	组成	流向	说明
登录请求	用户名、密码	用户端到服务端	用于身份校验
领养申请	用户信息、动物信息、申请说明	用户端到服务端	用于提交领养意向

8.2 数据元素定义表

数据元素	类型	长度	约束	说明
用户姓名	字符串	1-20	非空	用户显示名称
手机号	字符串	11	格式校验	联系方式

8.3 外部项/子系统定义表

名称	说明
用户端	面向普通用户的访问入口。
管理员端	面向管理员的后台入口。

8.4 数据精度定义表

项目	要求
时间精度	记录到秒级。
数值精度	货币与统计类数据按需要保留小数位。

9 UI 设计

9.1 设计原则

说明界面风格统一性、信息层次和操作反馈原则。

9.2 用户分析和任务建模

9.2.1 用户画像构建

描述目标用户的角色、目的和使用习惯。

9.2.2 任务分解与流程设计

描述典型任务流和页面跳转关系。

9.3 设计效果图

放置页面原型、页面字段、交互规则和跳转关系。

10 验收标准

10.1 功能需求

需求编号	验收条件	验证方式
REQ-001	用户能够完成注册、登录和退出。	界面测试
REQ-002	用户能够查看动物信息并提交领养申请。	功能测试

10.2 性能需求

说明响应时间、并发量和页面加载要求。

10.3 安全性需求

说明认证授权、隐私保护和数据安全要求。

10.4 可维护性需求

说明模块扩展、日志记录和后续维护要求。

11 环境运行规定

11.1 服务端

说明服务器操作系统、运行时环境和后端依赖。

11.2 设备要求

说明开发、测试和部署所需的硬件配置。

11.3 前端依赖

说明浏览器版本、前端框架和构建工具。

11.4 客户端

说明终端设备、分辨率和网络环境要求。